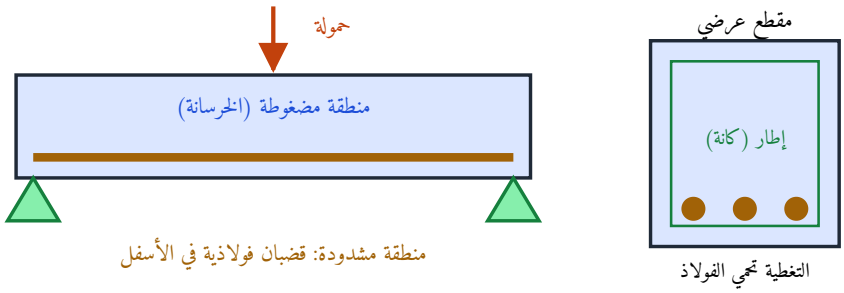
مواد البناء: الخرسانة والفولاذ

الهدف: أن تعرف مكوّنات الخرسانة وخصائصها، وخصائص الفولاذ، وأن تفسّر سبب الجمع بينهما في الخرسانة المسلّحة.

الفكرة في سطرين: الخرسانة تقاوم الضغط جيداً لكنها ضعيفة أمام الشد، والفولاذ يقاوم الشد بقوة. لذلك نضع قضبان الفولاذ في المناطق المشدودة فنحصل على الخرسانة المسلّحة.



الشكل 1: عارضة من الخرسانة المسلّحة تحت حمولة: الأعلى مضغوط، والأسفل مشدود تحمله قضبان الفولاذ.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الخرسانة** خليط من الإسمنت (الرابط) والرمل والحصى (الحُبيبات) والماء، يتصلّب بتفاعل الإسمنت مع الماء.
2. **جرعة الإسمنت** هي كتلة الإسمنت في $1\ m^3$ من الخرسانة، وتُقدَّر في الأشغال العادية بنحو $350\ kg/m^3$ (يُراجَع).
3. **خصائص الخرسانة:** مقاومة عالية للضغط، مقاومة ضعيفة للشد، كتلة حجمية نحو $2400\ kg/m^3$، تُصبّ بأشكال متنوعة.
4. **الفولاذ** سبيكة من الحديد والكربون، يقاوم الشد والضغط معاً، كتلته الحجمية نحو $7850\ kg/m^3$. قضبانه ملساء أو **عالية الالتصاق** (محزّزة).
5. **الخرسانة المسلّحة** تنجح لأن المادتين متقاربتان في معامل التمدد الحراري، والفولاذ يلتصق بالخرسانة، والخرسانة تحميه من الصدأ بطبقة **التغطية**.
6. يحتاج تصلّب الخرسانة إلى **ترطيب**، وتُقاس مقاومتها عادة بعد 28 يوماً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كتلة $2\ m^3$ من خرسانة مسلّحة كتلتها الحجمية $2500\ kg/m^3$. **الحل:** $m = 2 \times 2500 = 5000\ kg$.

madrasadz.com

2. حجم الخرسانة اللازمة لبلاطة 5 m × 4 m وسمكها 0,15 m، وكمية الإسمنت بجرعة 350 kg/m³.
الحل: V = 5 × 4 × 0,15 = 3 m³؛ الإسمنت = 3 × 350 = 1050 kg.

3. لماذا توضع القضبان أسفل عارضة محمولة على مسندين؟ **التفسير:** الجزء السفلي هو المشدود، والخرسانة لا تتحمل الشد.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الخرسانة تقاوم الشد جيداً.
- وضع التسليح في المنطقة المضغوطة بدل المشدودة.
- الخلط بين الإسمنت (رابط) والخرسانة (الخليط كاملاً).
- إهمال دور التغطية في حماية الفولاذ من الصدأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- خرسانة = إسمنت + رمل + حصى + ماء.
- الخرسانة للضغط، والفولاذ للشد.
- التسليح في المنطقة المشدودة.
- تمدد حراري متقارب + التصاق + حماية من الصدأ.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com